Proyecto 2

Hugo Méndez Lee – 241265

Universidad del Valle de Guatemala

Base de datos 1 – Sección 10

Entidades y atributos

- Categoría
  - id_categoría (PK)
  - nombre_categoría
  - descripción_categoría

- Proveedor
  - id_proveedor (PK)
  - nombre_proveedor

- Telefonos_proveedores
  - id_telefono_proveedor (PK)
  - telefono_proveedor
  - id_proveedor (FK)

- Producto
  - id_producto (PK)
  - nombre_producto
  - precio_producto
  - stock_producto
  - id_categoría (FK)
  - id_proveedor (FK)

- Cliente
  - id_cliente (PK)
  - nombre_cliente
  - correo_cliente
  - nit_cliente

- Rol
    - id_rol
    - nombre_rol

- Telefonos_clientes
    - id_teléfono_cliente (PK)
    - telefono_cliente
    - id_cliente (FK)

- Empleado
    - id_empleado (PK)
    - nombre_empleado
    - correo_empleado
    - password_empleado
    - fecha_contratacion
    - id_rol
    - id_encargado

- Telefonos_empleados
    - id_telefono_empleado (PK)
    - telefono_empleado
    - id_empleado (FK)

- Venta
    - id_venta (PK)
    - fecha_venta
    - id_cliente (FK)
    - id_empleado (FK)
    - total_venta

- Detalle_venta
    - id_detalle (PK)
    - id_venta (FK)
    - id_producto (FK)
    - cantidad
    - precio_unitario
    - subtotal

Nota: los atributos de total_venta y subtotal son atributos derivados que se incluyeron por rendimiento histórico, pero su integridad se mantendrá estrictamente a nivel de código.

Dependencias funcionales

1. **Entidad Categoría:**
    a. id_categoría -> (nombre_categoria, descripcion_categoria)

2. **Entidad Proveedor:**
    a. id_proveedor -> (nombre_proveedor)

3. **Entidad Producto:**
    a. id_producto -> (nombre_producto, precio_producto, stock_producto, id_categoria, id_proveedor)

4. **Entidad Telefonos_proveedores:**
    a. id_telefono_proveedor -> (telefono_proveedor, id_proveedor)

5. **Entidad Cliente:**
    a. id_cliente -> (nombre_cliente, correo_cliente, nit_cliente)

6. **Entidad Telefonos_clientes:**
    a. id_telefono_cliente -> (telefono_cliente, id_cliente)

7. **Entidad Rol:**
    a. id_rol -> (nombre_rol)

8. **Entidad Empleado:**
    a. id_empleado -> (nombre_empleado, correo_empleado, password_empleado, fecha_contratacion, id_rol, id_encargado)

9. **Entidad Telefonos_empleados:**
    a. id_telefono_empleado -> (telefono_empleado, id_empleado)

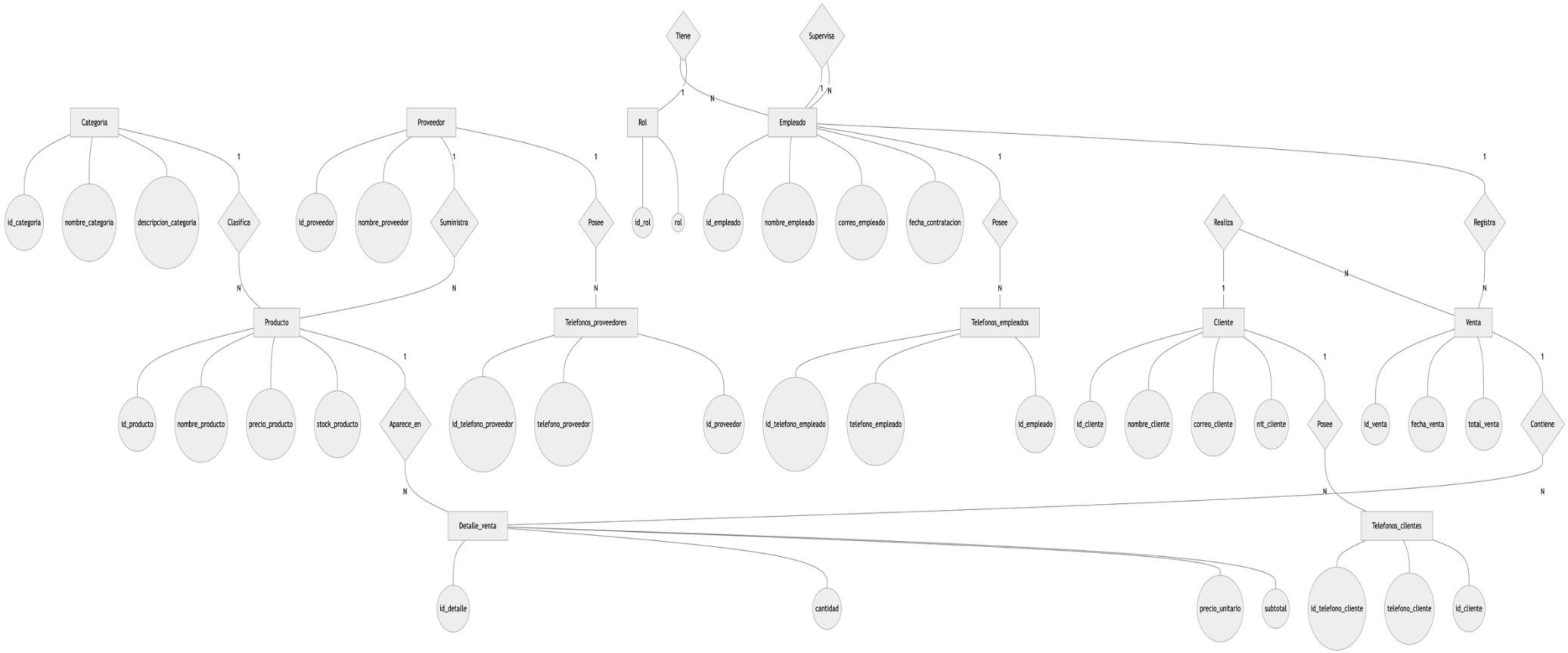
10. **Entidad Venta:**
    a. id_venta -> (fecha_venta, id_cliente, id_empleado, total_venta)

11. **Entidad Detalle_venta:**
    a. id_detalle -> (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)
    b. (id_venta, id_producto) -> (id_detalle, cantidad, precio_unitario, subtotal)
    (Nota: Se incluye la llave candidata compuesta para demostrar que el diseño cumple con BCNF, ya que todos los atributos dependen de las llaves posibles**).**

Relaciones

Entidad 1	Relación	Entidad 2	Cardinalidad
Categoría	Clasifica	Producto	1:N
Proveedor	Suministra	Producto	1:N
Proveedor	Posee	Telefonos_proveedores	1:N
Cliente	Posee	Telefonos_clientes	1:N
Empleado	Posee	Telefonos_empleados	1:N
Empleado	Supervisa	Empleado	1:N
Empleado	Tiene	Rol	1:N
Cliente	Realiza	Venta	1:N
Empleado	Registra	Venta	1:N
Venta	Contiene	Detalle_venta	1:N
Producto	Aparece en	Detalle_venta	1:N

DER


Tiene
Supervisa
Categoria
Proveedor
Rol
Empleado
id_categoria
nombre_categoria
descripcion_categoria
Clasifica
id_proveedor
nombre_proveedor
Suministra
Posee
id_rol
rol
id_empleado
nombre_empleado
correo_empleado
fecha_contratacion
Posee
Realiza
Registra
Producto
Telefonos_proveedores
Telefonos_empleados
Cliente
Venta
id_producto
nombre_producto
precio_producto
stock_producto
Aparece_en
id_telefono_proveedor
telefono_proveedor
id_proveedor
id_telefono_empleado
telefono_empleado
id_empleado
id_cliente
nombre_cliente
correo_cliente
nit_cliente
Posee
id_venta
fecha_venta
total_venta
Contiene
Detalle_venta
Telefonos_clientes
id_detalle
cantidad
precio_unitario
subtotal
id_telefono_cliente
telefono_cliente
id_cliente

Modelo Relacional Formalizado

Tabla: Categoria

Categoria			
SERIAL	id_categoria	PK	
VARCHAR(100)	nombre_categoria		UNIQUE, NOT NULL
TEXT	descripcion_categoria		NOT NULL

Tabla: Proveedor

Proveedor			
SERIAL	id_proveedor	PK	
VARCHAR(100)	nombre_proveedor		NOT NULL

Tabla: Telefonos_proveedores

Telefonos_proveedores			
SERIAL	id_telefono_proveedor	PK	
VARCHAR(15)	telefono_proveedor		NOT NULL
INT	Id_proveedor	FK	REF Proveedor(id_proveedor)

Tabla: Producto

Producto			
SERIAL	id_producto	PK	
VARCHAR(150)	nombre_producto		NOT NULL
DECIMAL(10,2)	precio_producto		NOT NULL, CHECK (precio_producto > 0)
INT	stock_producto		NOT NULL, CHECK (stock_producto >= 0)
INT	id_categoria	FK	REF Categoria (id_categoria)
INT	id_proveedor	FK	REF Proveedor (id_proveedor)

Tabla: Cliente

Cliente			
SERIAL	id_cliente	PK	
VARCHAR(100)	nombre_cliente		NOT NULL
VARCHAR(100)	correo_cliente		UNIQUE, NOT NULL
VARCHAR(20)	nit_cliente		UNIQUE, NOT NULL

Tabla: Rol

Cliente			
SERIAL	id_rol	PK	
VARCHAR(50)	nombre_rol		UNIQUE, NOT NULL

Tabla: Telefonos_Clientes

Telefonos_clientes			
SERIAL	id_telefono_cliente	PK	
VARCHAR(15)	telefono_cliente		UNIQUE, NOT NULL
INT	id_cliente	FK	REF Cliente(id_cliente)

Tabla: Empleado

Empleado			
SERIAL	id_empleado	PK	
VARCHAR(100)	nombre_empleado		NOT NULL
VARCHAR(100)	correo_empleado		UNIQUE, NOT NULL
DATE	fecha_contratacion		NOT NULL
INT	id_empleado	FK	REF Empleado(id_empleado)

Tabla: Telefonos_empleados

Telefonos_empleados			
SERIAL	id_telefono_empleado	PK	
VARCHAR(15)	telefono_empleado		UNIQUE, NOT NULL
INT	id_empleado	FK	REF Empleado(id_empleado)

Tabla: Venta

Venta			
SERIAL	id_venta	PK	
TIMESTAMP	fecha_venta		NOT NULL
INT	id_cliente	FK	REF Cliente(id_cliente)
INT	id_empleado	FK	REF Empleado(id_empleado)
DECIMAL(12,2)	total_venta		NOT NULL, CHECK (total_venta >= 0)

Tabla: Detalle_venta

Detalle_venta			
SERIAL	id_detalle	PK	
INT	id_venta	FK	REF Venta(id_venta)
INT	id_producto	FK	REF Producto(id_producto)
INT	cantidad		NOT NULL, CHECK(cantidad > 0)
DECIMAL(10,2)	precio_unitario		NOT NULL, CHECK(precio_unitario >= 0)
DECIMAL(12,2)	subtotal		NOT NULL, CHECK(subtotal >= 0)

Índices Explícitos:

- idx_cliente_nit en cliente(nit_cliente): esto debido a que se usa constantemente para buscar clientes en la venta por lo que ayudará a optimizar las consultas.
- idx_venta_fecha ON venta(fecha_venta): esto debido a que se usa para ordenar el historial y filtar reportes por lo que se utiliza frecuentemente y esto ayudará a que se optimicen las consultas.

Link del repositorio: https://github.com/hmndzzl/DB_Proyecto2